

ATIVIDADE DE APOIO – 1ª SÉRIE
Compostos Inorgânicos – Água e Sais Minerais

Resolva os exercícios do livro e os propostos abaixo:

Lumen – vol 1 – Frente A – cap 1

Aplicando Conhecimentos

Questões 1, 2, 5 e 6

Consolidando saberes

Questões 5 e 8

Livro

Aplicando conhecimento

Exercício 1

Átomos – moléculas – organelas – células – tecidos – órgãos – sistemas – organismo – população – comunidade – ecossistema – biosfera.

Exercício 2

Moléculas orgânicas são aquelas que possuem cadeia carbônica em sua composição, moléculas inorgânicas não possuem.

Exercício 5

A água participa de reações químicas (como produto, reagente ou meio da reação), além de ser solvente e componente da regulação da temperatura corpórea.

Exercício 6

C - ele atua na contração dos miócitos, na coagulação sanguínea e na transmissão do impulso nervoso.

Consolidando Saberes

Exercício 5

D - Células são as unidades morfofisiológicas dos seres vivos que compõem os tecidos.

Exercício 8

- A) Calcificação óssea, mineralização dentária, contração muscular e coagulação sanguínea.**
- B) Condução do impulso nervoso e equilíbrio osmótico.**
- C) Componente de moléculas de energia (ATP) e ácidos nucleicos.**
- D) Componente da hemoglobina.**

1 UEPA O surgimento e a manutenção da vida, no nosso planeta, estão associados à água que é a substância mais abundante dentro e fora do corpo dos seres vivos. Entretanto, segundo dados fornecidos pela Associação Brasileira de Entidades do Meio Ambiente (Abema), 80% dos esgotos do país não recebem nenhum tipo de tratamento e são despejados diretamente em rios, mares, lagos e mananciais, contaminando a água aí existente.

(Adaptado de> Poluição da Água: http://www.colegioweb.com.br/biologia/co_nstituicaoda-agua.html. Acesso: 05.09.2011.)

Considerando as funções exercidas nos seres vivos pela substância em destaque no texto, analise as afirmativas abaixo.

- I. Facilita o transporte das demais substâncias no organismo.
- II. Participa do processo da fotossíntese.
- III. Dissolve as gorduras facilitando sua absorção.
- IV. Auxilia na manutenção da temperatura do corpo.

De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é:

- a) I e II
- b) I, II e III
- c) I, II e IV**
- d) II, III e IV
- e) I, II, III e IV.

2 PUC A água é o componente mais abundante do corpo humano, sendo responsável por aproximadamente 70% do peso total do corpo. Durante o exercício físico, o calor gerado pelo metabolismo aumenta a temperatura do corpo. O sistema nervoso detecta esse aumento de temperatura e desencadeia a liberação de suor, constituído principalmente de água. A água presente no suor carrega eletrólitos dissolvidos e esfria o corpo ao evaporar, por isso deve ser reposta para a manutenção da homeostase do organismo e para o funcionamento normal dos órgãos, dos tecidos e das células.

Sobre o metabolismo da água no corpo humano, considere as afirmativas:

- I. O corpo, durante o exercício físico, perde água proveniente de fluidos extra e intracelulares.
- II. A hiper-hidratação pode ser danosa para o corpo, já que pode ocorrer uma diluição excessiva dos eletrólitos se o rim não excretar o excesso de fluidos.
- III. A ingestão de bebidas isotônicas tem como finalidade reduzir a queima de substâncias energéticas no organismo, provocando a diminuição da temperatura corporal.

Está/Estão correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- a) I.
- b) III.
- c) I e II.**
- d) I e III
- e) II e III.

3 UDESC O organismo humano necessita de uma série de elementos químicos diferentes que são ingeridos em forma de íons de sais minerais.

Associe os íons relacionados na Coluna A com a sua função descrita na Coluna B.

Coluna A

- I. Zinco
- II. Ferro
- III. Iodo
- IV. Sódio
- V. Cálcio

Coluna B

- () Atua na coagulação do sangue.
- () Componente de várias enzimas, algumas envolvidas na digestão.
- () Componente dos hormônios da tireoide.
- () Mais importante íon positivo extracelular; ação no impulso nervoso.
- () Componente da proteína responsável pelo transporte de gases no sangue.

Assinale a alternativa que indica a associação correta entre as colunas, de cima para baixo.

- a) V – I – III – IV – II**
- b) I – III – V – IV – II

- c) III – V – IV – II – I
- d) I – II – III – IV – V
- e) III – I – V – IV – II

4 UFRJ É muito comum que mulheres apresentem um quadro de anemia durante a gravidez. As mulheres anêmicas queixam-se de cansaço constante, além de uma acentuada "falta de ar". Essa condição em geral pode ser tratada por meio da ingestão de sais de ferro ou de uma dieta rica em ferro.

Explique de que forma a dose extra de ferro alivia os sintomas de falta de ar.

A dose extra de ferro resultará em uma maior produção de hemoglobina, proteína que transporta oxigênio no sangue para os tecidos. Com um maior transporte de oxigênio, mais energia será liberada no processo de respiração celular, diminuindo os sintomas como fraqueza e falta de ar.